

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



DOCUMENTACIÓN DE VALIDACIÓN

ASIGNATURA

Ingeniería de Requisitos

DOCENTE

Rodríguez Rodríguez, Ciro

INTEGRANTES GRUPO 8:

Alva Chacon, Jose Benjamin	24200045
Cordova Guerra, Josue Rodrigo	24200155
Sandoval Dominguez, Erick Marco	24200172
Melendez Bustamante, Alvaro Mathias	24200166

1. Objetivo de la Validación

Este documento tiene como finalidad verificar que los requisitos funcionales definidos para el sistema OLYMPUS CORE cumplen las necesidades del gimnasio y satisfacen los criterios de aceptación establecidos durante el proceso del proyecto. Se busca asegurar que cada funcionalidad opere de acuerdo con lo establecido y que los cambios aprobados mantengan la estabilidad y calidad del sistema.

2. Matriz de Validación de Requisitos

ID	Requisito Funcional	Método de validación	Resultado esperado	Estado
RF-01	Registrar socio	Prueba funcional	El sistema registra correctamente al nuevo socio y almacena su información.	Aprobado
RF-02	Inicio de sesión	Prueba funcional	Solo se permite el acceso con credenciales válidas.	Aprobado
RF-03	Generar código QR	Prueba funcional	Se genera un código QR único para el socio.	Aprobado
RF-04	Validar acceso QR	Prueba funcional	El acceso se permite únicamente a socios con membresía vigente.	Aprobado

RF-05	Bloqueo automático	Prueba funcional	El sistema bloquea automáticamente el acceso cuando la membresía ha vencido.	Aprobado
RF-06	Catálogo de clases	Inspección	Se muestran únicamente las clases disponibles.	Aprobado
RF-07	Registro de asistencia	Prueba funcional	La asistencia queda registrada correctamente.	Aprobado
RF-08	Reserva y cancelación	Prueba funcional	La reserva y cancelación actualizan los cupos correctamente.	Aprobado
RF-09	Registrar pagos	Prueba funcional	El pago se registra y actualiza el estado de la membresía.	Aprobado
RF-10	Asignar rutinas	Prueba funcional	La rutina queda asociada al socio correspondiente.	Aprobado
RF-11	Registrar progreso	Prueba funcional	El progreso físico se almacena correctamente.	Aprobado
RF-12	Registrar ficha médica	Prueba funcional	La ficha médica queda registrada sin pérdida de información.	Aprobado

RF-13	Dashboard administrativo	Inspección	Se muestran indicadores actualizados del gimnasio.	Aprobado
RF-14	Historial de pagos	Prueba funcional	El sistema muestra correctamente el historial de pagos.	Aprobado
RF-15	Editar información	Prueba funcional	Los cambios realizados son almacenados correctamente.	Aprobado

3. Casos de Validación

Caso de Validación CV-01

Campo	Descripción
Código	CV-01
Requisito	RF-01 Registrar socio
Objetivo	Verificar que el sistema permita registrar correctamente un nuevo socio.
Precondición	El recepcionista ha iniciado sesión.
Datos de prueba	DNI, nombres, correo, teléfono y tipo de membresía.
Procedimiento	Completar el formulario y presionar "Registrar".

Resultado esperado	El sistema registra al socio y muestra un mensaje de confirmación.
Resultado obtenido	El socio fue registrado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-02

Campo	Descripción
Código	CV-02
Requisito	RF-04 Validar acceso mediante QR
Objetivo	Comprobar que el sistema valide correctamente el ingreso mediante código QR.
Precondición	El socio posee una membresía vigente.
Datos de prueba	Código QR generado previamente.
Procedimiento	Escanear el código QR en el punto de acceso.
Resultado esperado	El sistema autoriza el ingreso y registra la asistencia.
Resultado obtenido	El acceso fue autorizado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-03

Campo	Descripción
Código	CV-03
Requisito	RF-09 Registrar pagos
Objetivo	Validar el registro de pagos de membresías.
Precondición	El socio se encuentra registrado.
Datos de prueba	Pago de una membresía mensual.
Procedimiento	Registrar el pago desde el módulo de recepción.
Resultado esperado	El sistema actualiza la membresía y registra el pago.
Resultado obtenido	Pago registrado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-04

Campo	Descripción
Código	CV-04
Requisito	RF-13 Dashboard administrativo
Objetivo	Verificar la visualización de indicadores

	administrativos.
Precondición	Administrador autenticado.
Datos de prueba	Información existente en la base de datos.
Procedimiento	Acceder al Dashboard.
Resultado esperado	El sistema muestra estadísticas actualizadas.
Resultado obtenido	Información mostrada correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-05

Campo	Descripción
Código	CV-05
Requisito	RF-02 Inicio de sesión
Objetivo	Verificar que el sistema permita el acceso solo con credenciales válidas.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Datos de prueba	Usuario y contraseña correctos; usuario y contraseña incorrectos.
Procedimiento	Ingresar las credenciales en el portal de acceso y presionar "Ingresar".

Resultado esperado	El sistema permite el acceso al dashboard con datos válidos y muestra un mensaje de error con datos inválidos.
Resultado obtenido	Acceso y restricciones validados correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-06

Campo	Descripción
Código	CV-06
Requisito	RF-03 Generar código QR
Objetivo	Comprobar la generación exitosa de un código QR único para el socio.
Precondición	El socio debe estar registrado.
Datos de prueba	ID del socio registrado.
Procedimiento	Acceder al perfil del socio en la aplicación/sistema y solicitar la vista del código QR.
Resultado esperado	El sistema genera y renderiza en pantalla un código QR escaneable y único.
Resultado obtenido	Código QR generado correctamente.

Estado	Aprobado
--------	----------

Caso de Validación CV-07

Campo	Descripción
Código	CV-07
Requisito	RF-05 Bloqueo automático
Objetivo	Validar que el sistema bloquee el acceso cuando la membresía ha vencido.
Precondición	Existencia de un socio cuya membresía figure como expirada en la base de datos.
Datos de prueba	Código QR del socio con membresía vencida.
Procedimiento	Escanear el código QR en el lector de control de acceso.
Resultado esperado	El sistema deniega el acceso, no registra asistencia y emite una alerta visual/sonora de membresía inactiva.
Resultado obtenido	Bloqueo automático ejecutado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-08

Campo	Descripción
Código	CV-08
Requisito	RF-06 Catálogo de clases
Objetivo	Verificar que el sistema muestre correctamente la disponibilidad de clases.
Precondición	Clases programadas en el sistema, algunas con cupos disponibles y otras agotadas.
Datos de prueba	Navegación por el módulo de clases semanales.
Procedimiento	Ingresa a la sección "Catálogo de clases" desde la vista del socio.
Resultado esperado	Se visualizan las clases; las que no tienen cupo no permite reserva o se ocultan.
Resultado obtenido	Catálogo filtrado y mostrado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-09

Campo	Descripción
Código	CV-09
Requisito	RF-07 Registro de asistencia

Objetivo	Comprobar que la asistencia de los socios queda almacenada en la base de datos tras ingresar.
Precondición	Socio validado exitosamente en el control de acceso (RF-04).
Datos de prueba	Hora y fecha del escaneo de ingreso.
Procedimiento	Desde el perfil administrativo, consultar el reporte de asistencias del día actual.
Resultado esperado	El registro del socio aparece listado con la hora exacta de ingreso.
Resultado obtenido	Asistencia registrada y reflejada correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-10

Campo	Descripción
Código	CV-10
Requisito	RF-08 Reserva y cancelación
Objetivo	Validar que la reserva y cancelación actualicen dinámicamente los cupos de una clase.
Precondición	Socio autenticado y clase con cupos disponibles (>0).

Datos de prueba	Selección de una clase de prueba (ej. Spinning).
Procedimiento	El socio reserva un cupo (verificar resta de cupo). Luego, el socio cancela la reserva (verificar suma de cupo).
Resultado esperado	El contador de cupos disminuye en 1 al reservar y aumenta en 1 al cancelar.
Resultado obtenido	Cupos actualizados correctamente en tiempo real.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-11

Campo	Descripción
Código	CV-11
Requisito	RF-10 Asignar rutinas
Objetivo	Verificar que el personal (entrenador) pueda asignar rutinas a un socio.
Precondición	Perfil de entrenador activo y socio registrado en el sistema.
Datos de prueba	Selección de ejercicios, series, repeticiones y días.
Procedimiento	Seleccionar un socio, armar una rutina en el módulo correspondiente y presionar

	"Guardar/Asignar".
Resultado esperado	La rutina queda asociada al perfil del socio y es visible en su aplicación/portal.
Resultado obtenido	Rutina asignada y visible correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-12

Campo	Descripción
Código	CV-12
Requisito	RF-11 Registrar progreso
Objetivo	Comprobar que las medidas y el progreso físico del socio se almacenan.
Precondición	Socio con membresía activa.
Datos de prueba	Peso, % de grasa, masa muscular, fecha de medición.
Procedimiento	Ingresa los datos físicos en la sección de "Progreso" del socio y confirmar.
Resultado esperado	Los datos se guardan y se añaden al historial (o gráficas) de evaluación del socio.

Resultado obtenido	Progreso almacenado y visualizado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-13

Campo	Descripción
Código	CV-13
Requisito	RF-12 Registrar ficha médica
Objetivo	Validar el registro íntegro de los datos médicos del socio.
Precondición	Recepcionista o socio con sesión iniciada.
Datos de prueba	Alergias, lesiones previas, tipo de sangre, contacto de emergencia.
Procedimiento	Llenar el formulario de "Ficha Médica" en el perfil del socio y guardar.
Resultado esperado	La información queda registrada sin pérdida de datos y es de solo lectura (o editable solo por autorizados).
Resultado obtenido	Ficha médica guardada correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-14

Campo	Descripción
Código	CV-14
Requisito	RF-14 Historial de pagos
Objetivo	Verificar que el sistema muestre de forma cronológica los pagos realizados por el socio.
Precondición	Socio con al menos dos transacciones registradas previamente.
Datos de prueba	ID del socio con pagos históricos.
Procedimiento	Acceder a la sección "Historial de pagos" / "Facturación" desde el módulo administrativo.
Resultado esperado	Se despliega una tabla con las fechas, montos, método de pago y estado de cada transacción.
Resultado obtenido	Historial desplegado correctamente.
Estado	Aprobado

Caso de Validación CV-15

Campo	Descripción
Código	CV-15

Requisito	RF-15 Editar información
Objetivo	Comprobar que las modificaciones en los datos del socio se guardan y reflejan inmediatamente.
Precondición	Perfil de socio existente.
Datos de prueba	Nuevo número de teléfono celular o cambio de dirección.
Procedimiento	Ir a "Editar perfil", ingresar los nuevos datos y hacer clic en "Actualizar".
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de éxito y la nueva información reemplaza a la anterior en toda la plataforma.
Resultado obtenido	Datos actualizados correctamente.
Estado	Aprobado

4. Validación del Cambio SC-001

Campo	Descripción
Código del cambio	SC-001
Funcionalidad	Notificaciones automáticas por WhatsApp
Objetivo	Recordar a los socios el próximo vencimiento de su membresía.

Tipo de prueba	Prueba de integración
Resultado esperado	El sistema envía correctamente la notificación siete días antes del vencimiento.
Riesgos evaluados	Dependencia de API externa, costo por mensaje y protección de datos personales.
Resultado de validación	Aprobado para la versión 2.0 del sistema.

5. Resumen de Resultados

Indicador	Resultado
Requisitos funcionales evaluados	15
Casos de validación ejecutados	15
Casos aprobados	15
Casos rechazados	0
Porcentaje de cumplimiento	100%
Cambios evaluados	1
Cambios aprobados	1

6. Conclusión

La ejecución de las pruebas permitió corroborar que los requisitos funcionales del sistema cumplan con las necesidades planteadas por el gimnasio y mantienen

consistencia con los casos de uso definidos durante la fase de análisis. Todos los requisitos evaluados alcanzaron los criterios de aceptación establecidos, evidenciando que las funcionalidades principales operan de manera correcta y confiable.

Asimismo, la validación del cambio SC-001, que corresponde a la implementación de notificaciones automáticas por WhatsApp, confirmó que la propuesta aporta valor al negocio sin comprometer el alcance del producto mínimo viable, por lo que fue aprobada para desarrollarse en la versión 2.0 del sistema.